Выбор видов тестирования по рискам

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Для веб-сервиса проката наиболее дорогие ошибки — двойная выдача прибора, доступ к чужой записи и потеря подтверждённой операции. Поэтому план начинается с рисков, а не со списка инструментов.

Вид / метод	Что проверяет	Цена и время	Польза	Ограничение
Функциональное, автоматические сценарии	Выдача, возврат, отмена	Средние затраты подготовки, быстрый повтор	Сверка с правилами	Ошибочный критерий даёт ошибочную уверенность
Интеграционное	API, БД, транзакции	Нужен стенд	Находит двойную запись и рассогласование	Зависит от конфигурации
Нагрузочное	p95, ошибки, ресурсы	Дорогой контролируемый эксперимент	Выявляет насыщение	Не равно доказательству корректности
Регрессионное	Сохранение прежнего поведения	Состав растёт, нужна приоритизация	Защищает от повторных дефектов	Устаревшие тесты требуют поддержки
Исследовательское ручное	Неожиданные сценарии, удобство	Время специалиста	Находит непредусмотренные проблемы	Труднее воспроизвести без записей
Модульное	Границы функции	Малые затраты исполнения	Быстрая локализация	Не видит реальную сеть и БД

Применимость

- Веб: API и права плюс несколько браузерных сценариев.

- Мобильное: разрывы связи, фон/возврат, разные размеры экрана и разрешения.

- Корпоративное: миграции, интеграции, аудит и восстановление.

- Критичные системы: независимая проверка требований, негативные и аварийные сценарии, анализ опасностей; одной автоматизации недостаточно.

Заключение

Эффективность определяется обнаружением значимых дефектов и скоростью обратной связи. Не измеренные проценты «эффективности» не назначаются. Для проката первыми автоматизируются расчёт, права и конкурентная выдача; нагрузка и удобство проверяются отдельно.

Источники

- Selenium: https://www.selenium.dev/documentation/

- pytest: https://docs.pytest.org/en/stable/

- JUnit: https://junit.org/

Схема процесса

